

Типове

- int - цели числа
 - няма максимален размер
 - операции: / (дава дробно число)
// (връща цяло число)
% (връща остатък)
** (степенува)
 - float - числа с плаваща запетая
 - $0.1 + 0.2 = 0.3000000004$
 - $0.1 + 0.1 = 0.2$
 - complex - комплексно число
 - $2 + 3j$
 - str - текстови низове с произволна дължина
 - може с ' ' или " "
 - .upper() и .lower() са методи
 - има индексация
 - bool - True или False
 - None - когато функция не връща нищо
 - когато искаме да кажем "нищо" или "няма"
-
- Всяка стойност има тип, включително и функциите
 - $\text{type}(5.5) \rightarrow \text{class 'float'}$
 - $\text{type}(\text{"Hello"}) \rightarrow \text{class 'str'}$
 - $\text{type}(\text{len}) \rightarrow \text{class 'builtin_function_or_method'}$
-
- Всичко в Python е обект (стойностите, функциите и типовете)
 - type е функция $\Rightarrow$ е обект $\Rightarrow$ има тип
-
- Можем да присвоим стойност на име (така създаваме променлива)
 - Стойностите имат тип, но не и имената

Структури от данни

- списък - list = масив

my-list = [] - с квадратни скоби

my-list = list()

mutable - стойностите могат да бъдат променени

има подредба
елементите могат да са различни тип (списъците са хетерогенни)

• append(5) - метод за добавяне

len(my-list) - показва дължината

del my-list[0] - трие елемент

5 in my-list - търси елементът 5 в списъка

• списъци - slicing

my-list[1:3] - връща списък от елементите на индекс 1 до индекс 3-1 вкл.

my-list[-1] - връща последният елемент

my-list[1:-1] - от индекс 1 до индекс -1-1, тоест предпоследния елемент

my-list[: :-1] - обръща списъка

↑ ↑ ↑
начало край стъпка

БЕЗ ВКЛЮЧИТЕЛНО, КОГАТО ИМА ЧИСЛО

• **tuple** - кортеж = n-торка

Immutable - стойностите не могат да бъдат променени

хетерогенни са

има подредба

args = (9.8, 3.14, 2.71) - с кръгли скоби

има индексация

args[1:] → (3.14, 2.71)

- един вид константи^{ни} стойности и затова не искаме да ги променяме

- tuple от 1 елемент - със запетайка накрая:

('abc',) иначе ще бъде низ от strings

- може и без скобите

people = 'Niki', 'Kiro', 'Pepi' == people = ('Niki', 'Kiro', 'Pepi')

- има методите index(el) и count(el)